PENENTUAN HARGA *PATH DEPENDENT OPTIONS* DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOMBINATORIKA

TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana
Program Studi Sarjana Matematika ITB

Oleh:

DZULFIKAR FAHLEVI MUHARRAM
NIM : 10111019



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2015

PENENTUAN HARGA *PATH DEPENDENT OPTIONS* DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOMBINATORIKA

ABSTRAK

Opsi adalah salah satu derivatif keuangan yang memegang peranan penting di industri keuangan. Penentuan harga opsi yang efisien dan tepat merupakan hal yang penting secara teori maupun praktik. Biasanya, penentuan harga opsi menggunakan model *lattice*. Meskipun menggunakan model *lattice* yang nilainya akan konvergen ke nilai analitiknya, namun kekonvergenan tersebut berjalan secara lambat. Lebih buruknya lagi, kekonvergenan pada opsi *barrier* memiliki osilasi yang tajam. Selain itu, efisiensi waktu komputasi sangat penting mengingat beberapa penentuan harga opsi dengan metode tertentu memiliki waktu kompuasi yang cukup lama. Metode kombinatorika telah dignakan untuk memperbaiki proses dalam penentuan harga opsi.

Pada tugas akhir kali ini, penulis akan menggunakan metode kombinatorika untuk menentukan harga dari opsi *european-style lookback, barrier,* dan *reset options* dengan bantuan prinsip refleksi. Metode ini mengantarkan kita pada waktu komputasi linear, sedangkan metode yang biasa digunakan (backward induction) memiliki waktu komputasi kuadratik seperti *Boyle and Lau's binomial algorithm* untuk menentukan harga opsi *barrier*, ataupun metode induksi mundur untuk menentukan harga opsi *lookback*. Sebagai perbandingan, pada tugas akhir kali ini, penentuan harga opsi akan dilakukan dengan dua metode yaitu metode induksi mundur dan metode kombinatorika.

Kata kunci : *options pricing*, *path dependent options*, model binomial, metode induksi mundur, metode kombinatorika.

COMBINATORIAL METHOD FOR PRICING PATH DEPENDENT OPTIONS

ABSTRACT

Options are popular financial derivatives that play essential roles in financial markets. Pricing them efficiently and accurately is very important both theory and practice. Options are often priced by lattice model. Although the prices computed by the lattice converge to the theoritical option value under the continuous-time model, they may converge slowly. Worse, for some options like barrier options , the prices can even oscillate wildly. For such options, huge amounts of computational time are required to achieve acceptable accuracy. Combinatorial techniques have been used to improve the performance in pricing a wide variety of options.

In this thesis, the writer used combinatorial method to value European-style lookback, barrier, and reset options by the use of the reflection principle. Under this method, it derive a linear-time algorithm to value the options. Meanwhile, the conventional method take quadratic time to value the options such as Boyle and Lau 's binomial algorithm for pricing barrier options, or backward induction to value lookback options. As a comparison, in this thesis, conventional method and combinatorial method will be used to value the options.

Keywords : options pricing, path dependent options, binomial model, backward induction, combinatorial method.